Exponentiële functies en groeimodellen

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Gebruik je rekentoestel enkel waar de opgave dat zegt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Kenmerken

Vul de tabel aan.

1.

functie	stijgend of dalend	asymptoot	bereik	snijpunt y-as
4^x				
$\left(\frac{1}{3}\right)^x$				
$2 \cdot 3^x - 5$				
$-2^x + 1$				

2 Voorschriften

Vul in.

2. De grafiek van a^x gaat door $(2, 25)$. Hoeveel is a? _____

3. Tabel: $f(0) = 2$, $f(1) = 8$, $f(2) = 32$, $f(3) = 128$. Voorschrift? _____

4. 5^x verticaal uitrekken met factor 2 en 3 naar boven. Voorschrift? _____

5. Bij welke c heeft $3^x + c$ de nulwaarde 2? _____

3 Groeifactoren

Vul in.

6. Vul in.

a) $+6\%$ per jaar _____ b) -20% per jaar _____

c) groeifactor $1{,}125$ _____ d) groeifactor $0{,}97$ _____

7. 44% groei per twee jaar. Groeifactor per jaar? _____

8. $1{,}01$ per maand. Groeifactor per jaar (drie cijfers na de komma)? _____

4 Welke groei?

Schrijf lineair, exponentieel (met groeifactor) of geen van beide.

9. Vul in.

a) $40, 34, 28, 22$ _____ b) $40, 20, 10, 5$ _____

c) $2, 3, 5, 9$ _____ d) $200, 220, 242, 266{,}2$ _____

5 Toepassingen

Schrijf je berekening op.

10. Je zet 5000 euro vast aan $2{,}5\%$ samengestelde intrest. Voorschrift en bedrag na 10 jaar?

_____

11. Een smartphone van 900 euro verliest elk jaar 30% waarde. Waarde na 3 jaar?

_____

12. Halveringstijd 5 jaar, start 240 g. Hoeveel na 20 jaar? _____

13. Verdubbelingstijd bij 8% groei per jaar (één cijfer na de komma)?

_____

6 Juist of fout?

Kruis aan.

14. De grafiek van 5^x snijdt de x-as.

◯ waar ◯ niet waar

15. $3 \cdot 2^x$ en 6^x zijn dezelfde functie.

◯ waar ◯ niet waar

16. Bij enkelvoudige intrest groeit het kapitaal lineair.

◯ waar ◯ niet waar

17. Hoe groter de beginwaarde, hoe langer de verdubbelingstijd.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Kenmerken

1 stijgend, $y = 0$, $]0, +\infty[$, $(0, 1)$ · dalend, $y = 0$, $]0, +\infty[$, $(0, 1)$ · stijgend, $y = -5$, $]-5, +\infty[$, $(0, -3)$ · dalend, $y = 1$, $]-\infty, 1[$, $(0, 0)$

2. Voorschriften

2 $a = 5$

3 $f(x) = 2 \cdot 4^x$

4 $2 \cdot 5^x + 3$

5 $9 + c = 0$, $c = -9$

3. Groeifactoren

6 a) $1{,}06$ · b) $0{,}8$ · c) $+12{,}5\%$ · d) -3%

7 $\sqrt{1{,}44} = 1{,}2$

8 $1{,}01^{12} \approx 1{,}127$

4. Welke groei?

9 a) lineair · b) exponentieel, $g = 0{,}5$ · c) geen van beide · d) exponentieel, $g = 1{,}1$

5. Toepassingen

10 $B(t) = 5000 \cdot 1{,}025^t$; $\approx 6400{,}42$ euro

11 $900 \cdot 0{,}7^3 = 308{,}70$ euro

12 $240 \to 120 \to 60 \to 30 \to 15$ g

13 $\log_{1{,}08} 2 \approx 9{,}0$ jaar

6. Juist of fout?

14 niet waar

15 niet waar

16 waar

17 niet waar